В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

В этой задаче вам предстоит изучить изгибную деформацию. Под изгибной деформацией понимают искривление осей различных стержней и балок. Изгибная деформация в точке характеризуется радиусом кривизны оси стержня. Для произвольной кривой, изогнутой в одной плоскости (рис. 1), радиус кривизны рассчитывается как отношение малой длины дуги кривой dl к величине изменения угла $d\alpha$ направления касательной к ней:

$$R = \frac{dl}{d\alpha}. \tag{1}$$

Величину R^{-1}, обратную радиусу кривизны, называют кривизной.

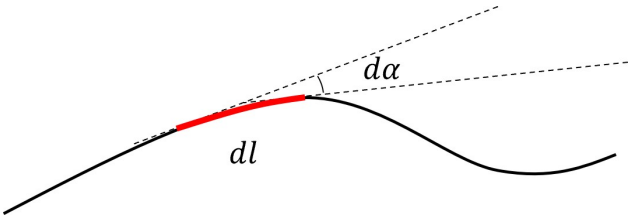


Рис. 1. К определению радиуса кривизны в точке кривой линии.

Если рассмотреть небольшой кусочек стержня (рис. 2), то под действием изгибного момента M он искривляется так, что часть его слоев растягивается, а часть сжимается. Некоторая линия внутри стержня остается недеформированной (то есть не меняет свою длину). За счет изгиба в сечении стержня возникают силы упругости, создающие момент сил относительно недеформируемой линии. Этот момент уравновешивает момент внешних сил, из-за которого возникает изгиб.

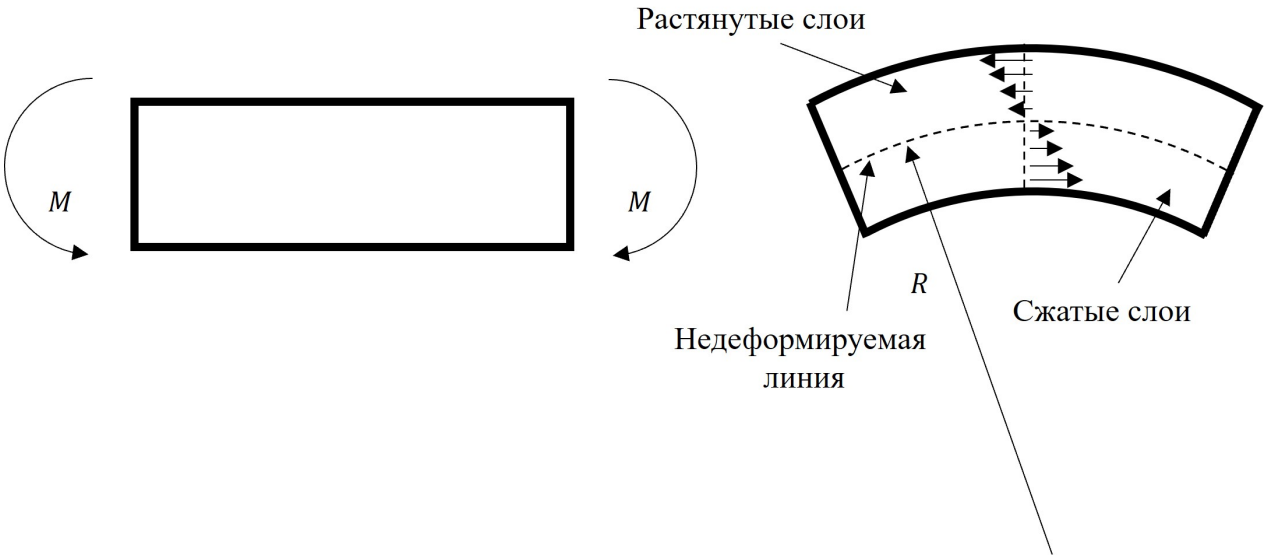


Рис. 2. Изгиб участка стержня.

Закон Гука для упругих изгибных деформаций стержня состоит в том, что кривизна малого кусочка стержня пропорциональна изгибному моменту сил:

$$M = \frac{B}{R}. \tag{2}$$

Будем называть коэффициент пропорциональности B изгибной жесткостью стержня.

Типичным примером изгибной деформации является изгиб балки с одним жестко закрепленным горизонтальным концом под действием силы, приложенной к ее второму концу (рис. 3).

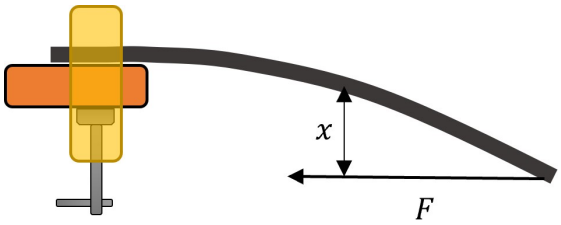


Рис. 3. Изгиб участка стержня.

В этом случае балка деформируется неоднородно, то есть ее кривизна в каждой точке неодинакова. Изгибный момент внешних сил, действующих на сечение балки, на расстоянии x от линии действия силы F, может быть вычислен как:

$$M = Fx. \tag{3}$$

Таким образом, если балка деформируется упруго, кривизна балки будет прямо пропорциональна расстоянию x.

Если положить длинную балку на цилиндрическую поверхность так, чтобы центр балки касался поверхности, и вывести из состояния равновесия, то балка начнет колебаться, качаясь на цилиндрической поверхности.

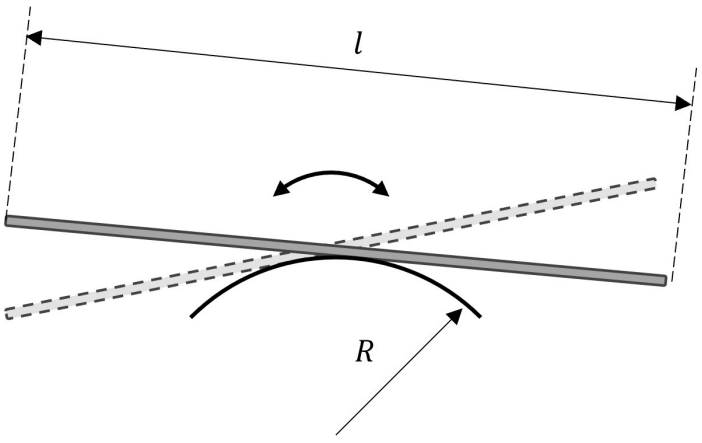


Рис. 4. Колебания балки на цилиндрической поверхности.

Период таких колебаний может быть рассчитан как:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l^2}{12gR}}, \tag{4}$$

где R - радиус кривизны поверхности, l - длина балки, $g = 9{,}81$ м/с^2 – ускорение свободного падения.

Задание

1. Стяните скотчем два конца пластиковой линейки (рис. 5). Сделайте это так, чтобы к скотчу была обращена сторона линейки с делениями. Расстояние между наиболее удаленной от скотча точки линейки и полоской скотча должно составлять в этом упражнении $H_{max} = 9{,}5$ см. Линейка будет деформироваться неоднородно. Измерьте зависимость кривизны r^{-1} поверхности линейки от расстояния h между поверхностью и полоской скотча.

2. Постройте график полученной зависимости. Как должен вести себя график данной функции теоретически? Можно ли сказать, что полученные экспериментальные данные соответствуют теоретическим предположениям?

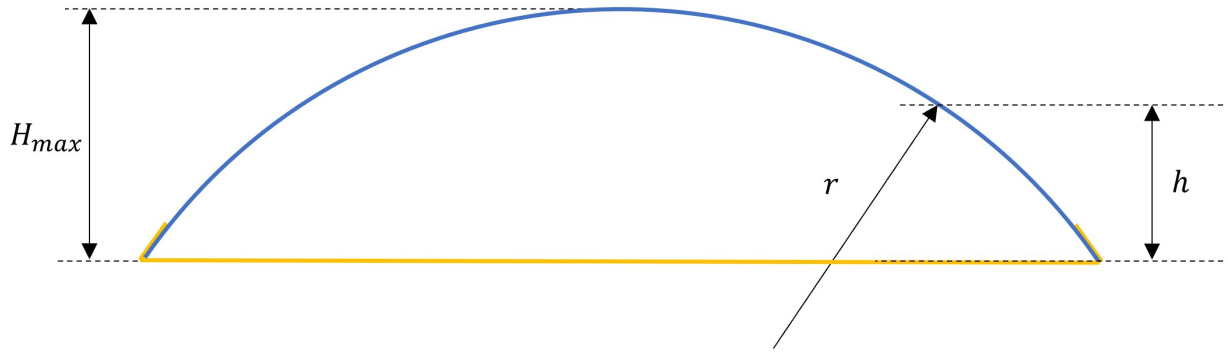


Рис. 5. Исследование кривизны линейки.

3. Для разных степеней стягивания линейки (рис. 6) измерьте кривизну R^{-1} поверхности линейки в максимально удаленной от скотча точке. Измерьте силу стягивания концов линейки F в зависимости от расстояния H между максимально удаленной от скотча точки поверхности линейки и скотчем. Проведите измерения для нескольких точек из диапазона высот H от 0 до H_{max}.

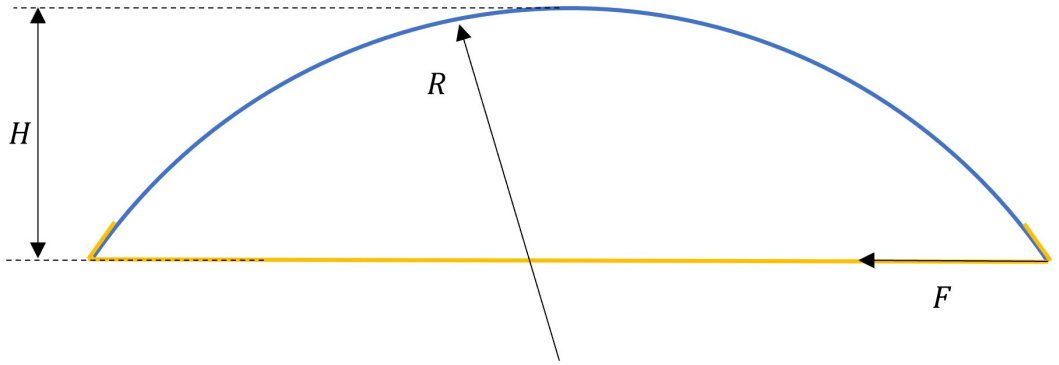


Рис. 6. К определению изгибной жесткости линейки.

4. Рассчитайте для каждой исследованной степени изгиба линейки величину изгибного момента M, действующего на максимально удаленную от скотча точку линейки.

5. Постройте график зависимости R^{-1} от M. Определите изгибную жесткость линейки B.

Оборудование: пластиковая линейка 30 см, штатив, секундомер, линейка деревянная 50 см, малярный скотч, электронные весы.

Решение

Для измерения кривизны поверхности закрепим изогнутую линейку в лапке штатива так, чтобы исследуемая точка поверхности линейки была наивысшей (см. рис. 7). Положим на эту точку изогнутой линейки деревянную линейку. Запустим колебания деревянной линейки. Измерим время t нескольких N колебаний линейки.

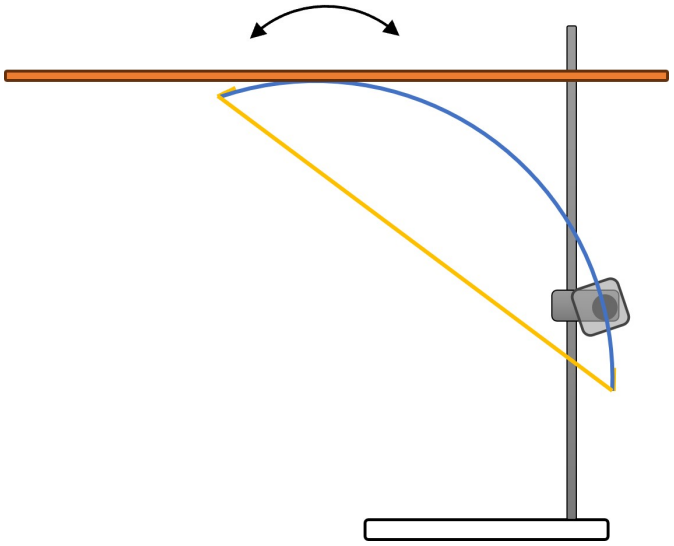


Рис. 7. Исследование кривизны линейки.

Рассчитаем период колебаний линейки как отношение измеренного времени и количества колебаний, совершенных за это время

$$T = \frac{t}{N}. \tag{5}$$

Определим по полученным данным кривизну поверхности линейки

$$r^{-1} = \frac{3gT^2}{l^2\pi^2}, \tag{6}$$

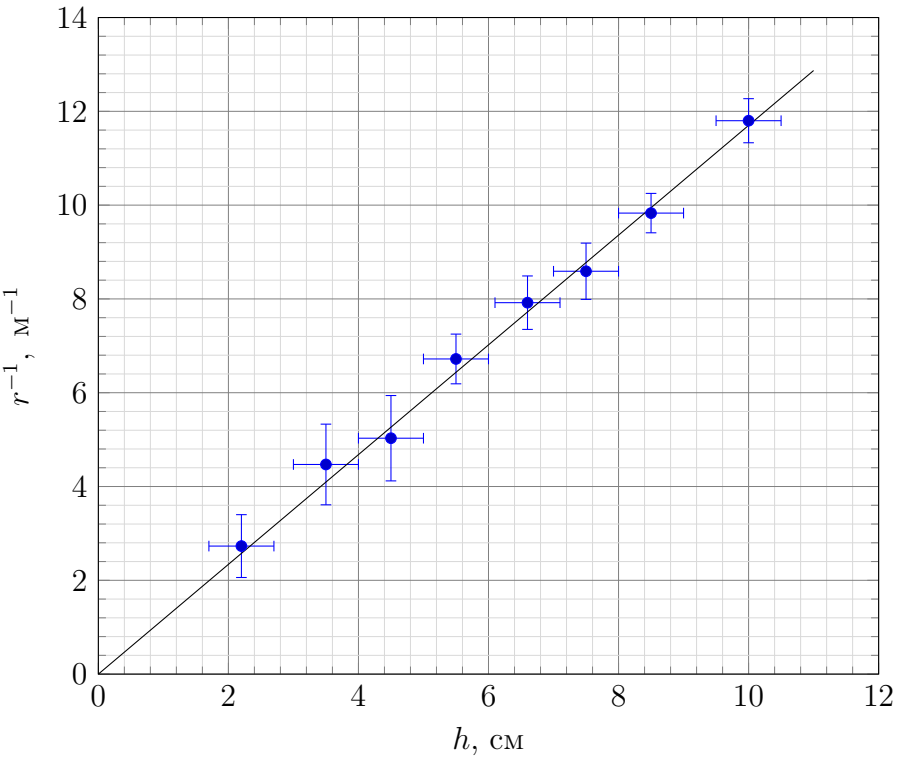
где $l = (51{,}0 \pm 0{,}1)$ см - длина деревянной линейки. Оценим погрешность измерения как:

$$\sigma_{r^{-1}} = r^{-1} \cdot \frac{2\sigma_t}{t}, \tag{7}$$

где погрешность измерения времени оценим как $\sigma_t = 0{,}3$ с.

Измерим также расстояние h до точки поверхности изогнутой линейки, около которой происходили колебания. Погрешность этого расстояния оценим в $\sigma_h = 5$ мм, складывая приборную погрешность линейки и неточность определения точки, до которой проводится измерение расстояния.

h, см	t, с	N	T, с	r^{-1}, м$^{-1}$	$\sigma_{r^{-1}}$, м$^{-1}$
6,6	8	10	0,83	7,9	0,6
7,5	9	10	0,87	8,6	0,6
8,5	14	15	0,93	9,8	0,4
10,0	15	15	1,01	11,8	0,5
4,5	3	5	0,66	5,0	0,9
3,5	3	5	0,62	4,5	0,9
5,5	8	10	0,77	6,7	0,5
2,2	2	5	0,49	2,7	0,7



Видно, что данные могут быть описаны прямой пропорциональностью. Последнее несложно объяснить с теоретической точки зрения. Если сила, стягивающая линейку, равна F, то ее момент относительно сечения, находящегося на удалении h от скотча, равен:

$$M = F \cdot h. \tag{8}$$

В соответствии с законом Гука для изгибной деформации, кривизна поверхности прямо пропорциональна моменту изгибных сил. То есть, как и получено в эксперименте, кривизна линейки прямо пропорциональна расстоянию h.

Измерим таким же образом кривизну поверхности линейки в наиболее удаленной от скотча точке при разных степенях изгиба. Будем измерять время $N_0 = 10$ колебаний

линейки. Для каждой степени изгиба измерим размер H. Измерим также силу стягивания концов линейки с помощью весов (рисунок 8). Для этого сначала обнулим показания весов, предварительно положив на них пластиковую линейку.

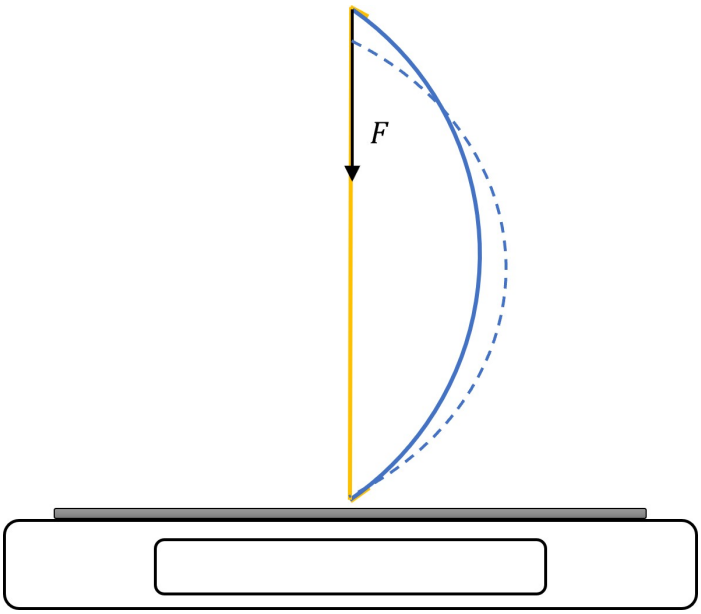


Рис. 8. Способ измерения стягивающей силы.

Снимем линейку с весов. Стянем ее концы скотчем и поставим обратно на весы так, чтобы полоска скотча приняла вертикальное положение. Надавим на верхний конец линейки так, чтобы скотч начал провисать, то есть его сила натяжения обратилась в 0. Запишем показания весов m^*. Сила, действующая на платформу весов, будет равна силе, стягивающей концы линейки. Для ее вычисления умножим показания весов на ускорение свободного падения g:

$$F = m^* g. \tag{9}$$

Занесем измерения в таблицу. Рассчитаем кривизну линейки в наиболее удаленной от скотча точке. Рассчитаем момент силы стягивания относительно этой точки как:

$$M = F \cdot H = m^* g \cdot H. \tag{10}$$

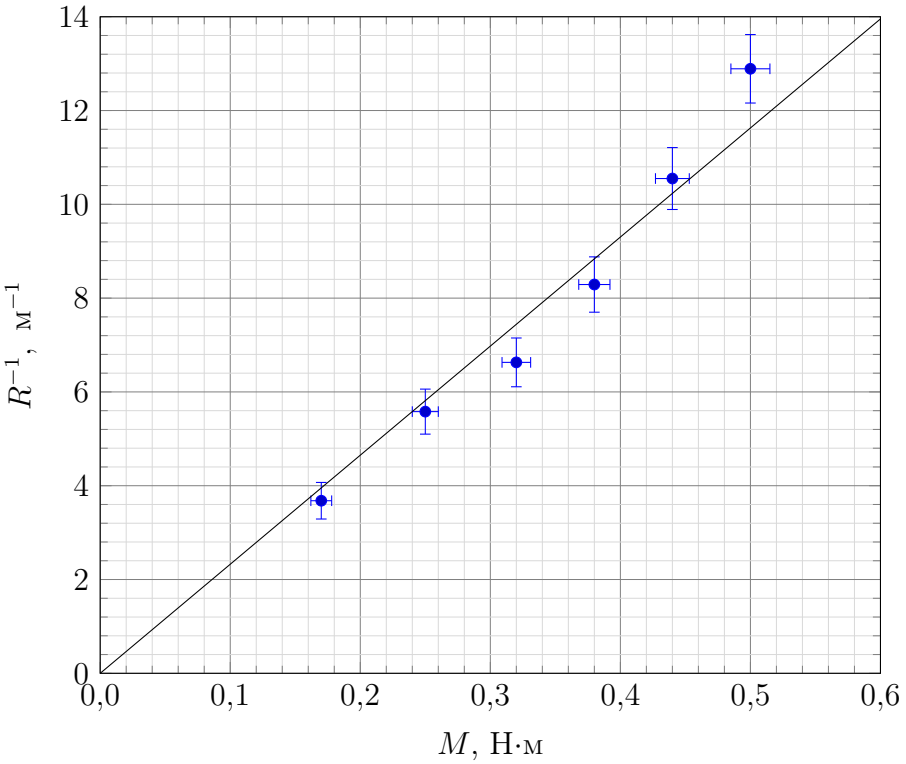
Для оценки погрешности момента стягивающих сил сложим относительные погрешности показаний весов и плеча силы H:

$$\sigma_M = M\left(\frac{\sigma_{m^*}}{m} + \frac{\sigma_H}{H}\right), \tag{11}$$

где погрешность показаний весов оценим в $\sigma_{m*} = 10$ г, так как сила меняется в небольших пределах по мере провисания скотча.

H, см	m^*, г	t, с	M, Н·м	1/R	d1/R	σ_M, Н·м
3,7	479	6	0,170	3,68	0,39	0,008
5,2	485	7	0,250	5,58	0,48	0,010
6,5	499	8	0,320	6,63	0,52	0,011
7,5	510	9	0,380	8,29	0,59	0,012
8,5	526	10	0,440	10,55	0,66	0,013
9,5	540	11	0,500	12,89	0,73	0,015

Построим график зависимости кривизны точки линейки от момента изгибных сил, действующих в этом сечении.



Видно, что точки на графике могут быть описаны прямой пропорциональностью, обратный угловой коэффициент которой равен коэффициенту изгибной жесткости линейки:

$$B = (4{,}3 \pm 0{,}4) \cdot 10^{-2}\ \text{Н} \cdot \text{м}^2.$$

Заметим, что прямая, аппроксимирующая точки графика, может и не проходить через начало координат. Такой эффект при корректных измерениях связан с наличием у линейки начальной изгибной деформации.